

Nota de Política Pública: Quanto de produtividade precisamos para reduzir a jornada de trabalho?

Victor Rangel*
Inspier

Resumo

O debate brasileiro sobre redução da jornada deixou de ser apenas uma escolha entre manter 44 horas ou ir direto para 36. Hoje também estão na mesa alternativas de 40 horas, escala 5x2 e transições faseadas. Esta nota faz uma pergunta simples para orientar essa escolha: quanto a economia teria de ficar mais produtiva para que cada opção não reduzisse a produção no curto prazo? Para responder, combino dados brasileiros de horas trabalhadas, informalidade, tamanho das empresas e composição setorial com um modelo de ajuste entre emprego formal e informal. O resultado principal é que uma redução para 40 horas exige um ganho de produtividade de cerca de 2%. A redução direta para 36 horas exige um salto bem maior, entre 6,6% e 8,2%, valor alto frente ao histórico recente da produtividade brasileira. A informalidade também sobe no cenário de 36 horas, em torno de 1,6 a 1,9 ponto percentual, mas o principal custo vem de menos horas formais trabalhadas. O exercício não diz se a reforma deve ou não avançar; ele mostra que tamanho, ritmo e instrumentos de transição mudam bastante a conta. Para formuladores de política, a mensagem é direta: uma rota faseada, com parada perto de 40 horas, exige uma meta de produtividade muito menor do que um salto imediato para 36 horas.

Palavras-chave: jornada de trabalho, informalidade, produtividade, Brasil, desenho de política, transição

JEL: E24, J22, J46, O17, O47.

1 Introdução

O debate brasileiro sobre jornada hoje envolve mais de um endpoint estatutário. A PEC 8/2025 foi apresentada como uma proposta de quatro dias e 36 horas (Camara dos Deputados, 2025a). Em abril de 2026, a admissibilidade da PEC 8/2025 e da PEC 221/2019 havia sido aprovada na CCJ, uma comissão especial havia sido criada, e a cobertura da Câmara reportava uma proposta do relator com alternativas de 40 horas, escala 5x2 e transições faseadas (Camara dos Deputados, 2025b, 2026a,b). A pergunta quantitativa é quão grande teria de ser o ganho de produtividade em cada ponto dessa sequência de tetos de horas.

Este artigo calcula o ganho único de PTF que manteria o produto agregado inalterado no curto prazo quando a jornada estatutária cai de 44 horas para tetos alternativos entre 44 e 36 horas. Chamamos esse ganho de benchmark de neutralidade em produto e o denotamos A_{req} . O teto de 36 horas é o endpoint de alta intensidade da proposta original. O teto de 40 horas tornou-se uma alternativa central no debate público. O exercício não supõe que a produtividade não reaja à reforma. Ele calcula o tamanho da reação que seria necessária para neutralizar a perda mecânica de produto.

O ambiente brasileiro complica o cálculo. A informalidade é de 37,8% pela definição restrita da PNAD e 44,2% pela ampla do IBGE, e varia de 41% em serviços a 72% na agricultura. Modelos existentes de reformas de jornada tendem a abstrair da informalidade (Cacciatore et al., 2016) ou a tratá-la por outra margem (Ulyssea, 2018). Este artigo aplica essa preocupação a um corte amplo do teto estatutário.

O modelo é um arcabouço estático de equilíbrio parcial calibrado com microdados brasileiros. Ele combina um agregador CES sobre trabalho efetivo formal e informal, uma

função $e(h)$ de produtividade por hora com pico em 40 horas, dois grupos por tamanho de firma e preferências GHH para bem-estar. A elasticidade de substituição é disciplinada por uma janela de prêmio salarial formal-informal brasileiro de Meghir et al. (2015). Essa disciplina não identifica um ponto único: os resultados principais reportam também o envelope conjunto de (σ, ω, η_I) . O exercício deve ser lido como contabilidade macro disciplinada por momentos, não como um modelo completo de equilíbrio geral da reforma.

O objeto central é A_{req} como função do teto. Uma redução de 44 para 40 horas exige cerca de 2% de PTF e deixa positivo o indicador GHH representativo. O endpoint de 36 horas é mais exigente. Na especificação de *fadiga só acima de 40h*, o endpoint tem $A_{\text{req}} = 6,63\%$. Na especificação de *penalidade bilateral*, em que desvios para cima e para baixo de 40h reduzem a eficiência horária, $A_{\text{req}} = 8,18\%$. O envelope conjunto (σ, ω, η_I) é $[5,62\%, 7,48\%]$ e $[6,93\%, 9,23\%]$, respectivamente. A informalidade agregada sobe +1,6 a 1,9 p.p. no endpoint de 36 horas. O canal principal do custo de produto é a redução mecânica de horas, não a realocação formal-informal. Como benchmark de escala, a PWT 11.0 mostra que a PTF brasileira caiu no horizonte pós-1990; portanto, o endpoint de 36 horas exige um ganho de produtividade grande em comparação com a experiência recente brasileira.

Em relação à literatura, o exercício traz a margem formal-informal para uma análise estrutural de reforma de jornada. Essa margem é modesta para o produto agregado sob parâmetros disciplinados pelo prêmio salarial, mas muda a incidência da reforma. O benchmark A_{req} também permite comparar cada teto de horas com o histórico brasileiro de PTF. O intervalo para σ_{sub} deve ser lido como disciplina de conjunto, não como estimativa pontual da elasticidade relevante para qualquer texto legal específico.

Este artigo não estima o efeito causal da PEC 8/2025, da

*E-mail: victorr@insper.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4520-2795>.

PEC 221/2019 ou de qualquer texto específico que venha a sair da comissão especial. Não modela equilíbrio geral, barganha salarial, seleção de trabalhadores, ajuste de preços ou aprofundamento de capital como canais centrais. O exercício calcula o ganho de PTF que tornaria tetos alternativos de horas neutros em produto sob parâmetros disciplinados por dados brasileiros. Evidência de Portugal 1996 (Asai et al., 2024) e Brasil 1988 (Gonzaga et al., 2003) entra como checagem direcional de plausibilidade, não como limite inferior identificado para o A_{req} efetivo brasileiro.

Assim, o artigo responde a uma pergunta de escala: qual ganho de produtividade tornaria cada teto de horas neutro em produto em um ambiente de curto prazo com informalidade e emprego fixo? Ele não responde se a reforma geraria esse ganho, como salários e preços se ajustariam em equilíbrio geral, nem qual texto legal maximizaria bem-estar social. Essa distinção orienta a leitura dos resultados de produto, informalidade e bem-estar abaixo.

2 Fatos brasileiros e modelo

As horas formais estão concentradas no teto estatutário. O baseline mapeia a distribuição de horas contratadas do DIEESE em três bins do modelo. Os 8,5% dos trabalhadores formais na categoria ≤ 39 h entram no bin de 36h, os 26,9% em 40h permanecem no bin de 40h, e os 64,6% na categoria ≥ 41 h entram no bin de 44h (DIEESE, 2024). A PNAD Contínua Q4 2024, baseada em horas habituais, mostra uma distribuição mais achatada, com média de 41,2 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026). A maioria dos trabalhadores formais opera em 40 horas ou acima, que é a margem restringida por um teto de 36h.

A informalidade é grande e dispersa. A taxa nacional é de 37,8% pela definição restrita da PNAD e 44,2% pela ampla do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026). A faixa setorial vai de 41,2% em serviços a 71,8% na agricultura (Tabela 1). O prêmio salarial formal-informal também disciplina o problema. Meghir et al. (2015) documentam um prêmio salarial condicional $R \in [1,15, 1,55]$, medido como razão entre o salário-hora médio formal e o salário-hora médio informal entre trabalhadores comparáveis. A calibração usa esse intervalo para ancorar a elasticidade CES de substituição σ_{sub} entre trabalho formal e informal.

A PTF brasileira permaneceu estagnada ou em queda ao longo do período pós-1990. A série `rtfpna` da Penn World Table 11.0 mostra queda anualizada de $-0,83\%$ ao ano de 1990 a 2023 e $-0,82\%$ no horizonte pré-Covid de 1990 a 2019 (Feenstra et al., 2015; Groningen Growth and Development Centre, 2025; Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026). A melhor década móvel pós-1990 na série atualizada é de 2000 a 2010, com apenas $+0,05\%$ ao ano. O benchmark de PTF na Seção 4 usa essa série atualizada como âncora para A_{req} .

Esses fatos pedem um modelo com três margens. A primeira é a concentração de trabalhadores formais perto do teto estatutário. A segunda é a substituição entre trabalho efetivo formal e informal, disciplinada pelo prêmio salarial observado. A terceira é a produtividade por hora, que varia com a jornada. O modelo combina essas margens com dois

grupos por tamanho de firma para incidência diferencial e preferências GHH para avaliação de bem-estar.

Uma firma representativa no grupo $g \in \{\text{Pequena}, \text{Grande}\}$ produz o produto Y_g a partir do capital K_g e do trabalho efetivo L_g com tecnologia Cobb-Douglas. Firmas pequenas têm até 49 empregados. Firmas grandes têm 50 ou mais.

$$Y_g = A \cdot K_g^\alpha \cdot L_g^{1-\alpha}, \quad (1)$$

em que A é a produtividade agregada e α é a parcela do capital na renda. O trabalho efetivo L_g combina trabalhadores formais (F) e informais (I) por um agregador CES:

$$L_g = \left[\omega L_{F,g}^\rho + (1 - \omega) L_{I,g}^\rho \right]^{1/\rho}, \quad \rho = (\sigma_{\text{sub}} - 1)/\sigma_{\text{sub}}, \quad (2)$$

em que ω é o peso CES do trabalho formal (um ω maior torna o trabalho formal mais importante na produção) e σ_{sub} é a elasticidade de substituição entre trabalho formal e informal. Quando $\sigma_{\text{sub}} < 1$, os dois insumos são complementos, de modo que um aumento do custo do trabalho formal *não* provoca grande realocação para a margem informal. Os dois insumos de trabalho são

$$L_{F,g} = N_{F,g} \sum_b \theta_b h_b e(h_b), \quad L_{I,g} = \eta_I N_{I,g} h_I e(h_I),$$

em que $N_{F,g}$ e $N_{I,g}$ são os quantitativos de trabalhadores formais e informais no grupo g (com $N_{I,g} \equiv N_g - N_{F,g}$ e o emprego total do grupo N_g fixo), h_b indexa os três bins de horas contratadas $b \in \{36, 40, 44\}$ com parcelas θ_b entre os formais, $h_I = 44$ são as horas semanais informais sem teto estatutário, e η_I é a produtividade por cabeça de um trabalhador informal relativa à de um formal. A eficiência por hora segue $e(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}$ acima do pico $h^* = 40$, em que κ é a curvatura da penalidade de fadiga que jornadas longas impõem à produtividade. Abaixo do pico, o artigo considera duas hipóteses transparentes. A especificação preferida, chamada *fadiga só acima de 40h*, fixa $e(h) = 1$ para $h \leq h^*$: jornadas longas cansam, mas jornadas mais curtas não recebem penalidade mecânica. A alternativa conservadora, chamada *penalidade bilateral*, mantém a mesma forma quadrática abaixo de h^* : desvios para cima ou para baixo de 40h reduzem a eficiência por hora. A primeira hipótese é informada por Pencavel (2015), que documenta a perna de fadiga acima do pico mas não caracteriza a eficiência abaixo dele. A segunda serve como limite superior conservador para o ganho de PTF requerido.

Cada firma escolhe o quantitativo de trabalhadores formais $N_{F,g}$ para maximizar o lucro líquido de três cunhas de custo:

$$Y_g - \tau_g N_{F,g} - \frac{1}{2} \pi_m N_{I,g}^2 - \frac{1}{2} \gamma_{F,g} (N_{F,g} - \bar{N}_{F,g})^2, \quad (3)$$

em que τ_g é um custo linear por trabalhador formal (obrigações CLT/FGTS e enforcement dependente do tamanho), π_m é um custo convexo de informalidade (multas, risco reputacional e acesso limitado a insumos do setor formal) e $\gamma_{F,g}$ é um custo quadrático de ajuste que penaliza desvios em relação ao quantitativo formal pré-reforma $\bar{N}_{F,g}$. A cunha τ_g é calibrada para casar a informalidade do grupo e

Tabela 1: Momentos setoriais e nacionais do mercado de trabalho, PNAD Contínua Q4 2024.

Setor	λ_s	Informalidade (ampla)	Hrs médias (formal)	θ_{36}	θ_{40}	θ_{44}
Agricultura	0,076	71,8%	44,1	0,101	0,269	0,630
Indústria	0,205	44,4%	42,5	0,048	0,417	0,535
Serviços	0,720	41,2%	40,8	0,171	0,410	0,419
Nacional	1,000	44,2%	41,2	0,143	0,406	0,451

Notas: λ_s é a participação do setor no emprego nacional. Informalidade usa a definição ampla do IBGE (VD4009 combinada com o indicador V4017 CNPJ). “Hrs médias” é a média de horas semanais dos trabalhadores *formais* (V4039, habitual). θ_{36} , θ_{40} , θ_{44} são as parcelas de trabalhadores formais em cada bin de horas contratadas. *Fonte:* PNAD Contínua Q4 2024, microdados IBGE, ponderados pela amostra, $N = 209,311$ (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026).

desempenha o papel de uma distorção dependente do tamanho no espírito de [Hsieh and Klenow \(2009\)](#) e [Restuccia and Rogerson \(2008\)](#), com microfundações de formalidade endógena em [Dix-Carneiro et al. \(2026\)](#). Cortar o teto estatutário de $h_0 = 44$ horas para h_1 reduz o trabalho efetivo tanto via os bins de horas h_b quanto via a função de eficiência $e(h_b)$, e alarga a cunha entre o produto marginal do trabalho formal e seu custo privado.

O objeto de interesse é o multiplicador de PTF que restitua o produto agregado:

$$A_{\text{req}} : \sum_g Y_g(A(1 + A_{\text{req}}), K_g, h_1) = \sum_g Y_g(A, K_g, h_0). \quad (4)$$

Em palavras, A_{req} é o ganho percentual único na produtividade agregada A que compensaria exatamente a perda de produto de curto prazo induzida pela mudança do teto de h_0 para h_1 . Trata-se de um *benchmark* contábil que o leitor pode comparar com o histórico de PTF brasileiro, não de uma taxa de crescimento prevista. Para bem-estar, as preferências são GHH ([Greenwood et al., 1988](#)) com $\sigma_{\text{ghh}} = 1$ e elasticidade de Frisch $1/\nu = 0,5$. A variação compensatória é

$$\Delta\text{CV} = \frac{C_1 - \psi h_1^{1+\nu}/(1+\nu)}{C_0 - \psi h_0^{1+\nu}/(1+\nu)} - 1. \quad (5)$$

O numerador e o denominador são os equivalentes de consumo de bem-estar pós- e pré-reforma sob preferências GHH. Eles medem consumo líquido da desutilidade do trabalho monetizada $\psi h^{1+\nu}/(1+\nu)$. ΔCV é a variação percentual de bem-estar. Um valor positivo indica que a reforma melhora o bem-estar. Um valor negativo indica que o reduz.

O modelo é estático e de equilíbrio parcial. O capital é pré-determinado, o emprego total N é fixo, e as retroalimentações de equilíbrio geral (salário-preço, monetária, fiscal, intersetorial) estão ausentes. O apêndice online enumera os canais modelados, bracketeados e omitidos, incluindo compliance, horas extras, barganha salarial, oferta de trabalho e ligações setoriais. Uma elasticidade de custo de uso $\varepsilon_K \in [0,2, 0,4]$ ([Caballero, 1999](#)) com parcela de capital $\alpha = 0,35$ implica

$$\Delta A_{\text{req}}^K \approx -\alpha \cdot \varepsilon_K \cdot |\Delta L_F/L| \in [-1,0, -1,8] \text{ p.p.}, \quad (6)$$

onde ΔA_{req}^K é a correção para baixo do A_{req} de curto prazo uma vez incorporada a resposta endógena do estoque de capital. O análogo de médio prazo do resultado principal cai 1 a 2 p.p. em horizonte de 3 a 5 anos.

A Tabela 2 lista os parâmetros. Parâmetros externos vêm da PWT, DIEESE, PNAD Contínua e RAIS ([Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026](#); [Ministerio do Trabalho e Emprego, 2024](#); [DIEESE, 2024](#); [Groningen Growth and Development Centre, 2025](#)). Parâmetros calibrados por momentos (τ_g , π_m , κ , ψ) são ajustados internamente. Parâmetros escolhidos pelo autor (η_I , e_q , h^* , h_I , γ_F^g) situam-se em faixas consistentes com a evidência sobre horas de trabalho em [Pencavel \(2015\)](#) e [Collewet and Sauermann \(2017\)](#), a literatura de produtividade informal ([La Porta and Shleifer, 2014](#)) e regras de compliance de folha ([Presidencia da Republica, 1991](#); [Receita Federal do Brasil and eSocial, 2021](#)). A evidência transnacional sobre horas em [Bick et al. \(2018\)](#) fornece suporte auxiliar para produtividade marginal decrescente. O apêndice online apresenta fontes e sensibilidade completas para cada parâmetro.

A elasticidade σ_{sub} é disciplinada pelo prêmio salarial, não estimada diretamente. Da CPO do CES, o prêmio salarial formal-informal R é função monótona de σ_{sub} . Substituindo uma janela ampliada em torno das estimativas de [Meghir et al.](#), $R \in [1,15, 1,55]$, na CPO do CES no recalibrado (ω, η_I) = (0,622, 0,40) obtém-se o intervalo

$$R \in [1,15, 1,55] \Rightarrow \sigma_{\text{sub}} \in [1,116, 1,469], \quad (7)$$

$$A_{\text{req}} \in [7,50\%, 8,58\%] \quad (\text{bilateral}).$$

O valor central $\sigma = 1,326$ corresponde a $R \approx 1,40$.¹ O valor central é um ponto de referência expositivo, não uma elasticidade identificada. Por isso, as principais tabelas reportam também o envelope da caixa conjunta (σ, ω, η_I). Permitindo que ω e η_I variem em suas faixas consistentes com os dados ($\omega \in [0,58, 0,66]$, $\eta_I \in [0,33, 0,50]$), o envelope sob penalidade bilateral é [6,93%, 9,23%] nos oito cantos. Sob

¹ Adotamos $R \in [1,15, 1,55]$ como janela plausível em torno do prêmio salarial formal-informal condicional em [Meghir et al. \(2015\)](#). O R de MNR é um prêmio estrutural estimado dentro do modelo de busca-pareamento dos autores. Invertê-lo via a CPO do CES supõe que o salário relativo identificado por MNR coincide com a produtividade marginal relativa de trabalho efetivo formal vs. informal no agregador CES. O apêndice online reporta uma ponte descritiva PNAD/SIDRA com rendimentos mensais publicados por par formal/informal. O par de empregados privados fornece $R = 1,24$, enquanto o par de trabalhadores domésticos fornece $R = 1,58$. Esses números não são regressões com controles, mas mostram que os gaps brasileiros publicados estão próximos da janela estrutural MNR. O mapeamento de R para σ depende de (ω, η_I). As âncoras $\omega = 0,622$ (= 1 menos a informalidade restrita PNAD 2025) e $\eta_I = 0,40$ (ponto médio da razão salarial informal/formal LPS, $\approx 1/3$ a $1/2$) dão o mapeamento acima. Sob concorrência perfeita e salarista, a identificação da produtividade marginal no CES usa a razão salarial, não a razão de VA por trabalhador, que é contaminada por gaps de capital por trabalhador.

Tabela 2: Valores de parâmetros por base evidencial.

Símbolo	Descrição	Valor	Fonte
<i>Externos</i>			
α	Parcela de capital	0,35	PWT + Gollin (2002)
ω	Peso formal CES	0,622	1 – informalidade restrita (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)
θ_b	Parcelas por bin de horas	(0,085, 0,269, 0,646)	Mapeadas de categorias de horas contratadas do DIEESE (DIEESE, 2024)
ν	Inverso da elasticidade de Frisch	2,0	Padrão (Frisch = 0,5)
<i>Calibrados por momentos</i>			
σ_{sub}	Elasticidade de substituição CES	1,326 [1,116, 1,469]	Disciplina por prêmio salarial (Meghir et al., 2015); ponte PNAD diagnóstica (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)
τ_S, τ_L	Cunhas formais (pequena, grande)	2,609; 0,004	Bisseção para informalidade do grupo
π_m^S, π_m^L	Custo convexo de informalidade	0,000; 42,11	Bisseção
κ	Curvatura de eficiência	$2,11 \times 10^{-3}$	Derivado de e_q em h_{ref}
ψ	Peso de desutilidade GHH	$5,74 \times 10^{-5}$	CPO de base
<i>Escolhidos pelo autor (dentro de faixas consistentes com a evidência)</i>			
η_I	Eficiência relativa informal	0,40	Ponto médio da razão salarial LPS (informal/formal) aprox. 1/3 a 1/2
e_q	Elasticidade horas–produto	0,60	Faixa Pencavel (2015)
h^*	Horas de eficiência de pico	40	Informado por evidência de horas longas em Pencavel (2015)
h_I	Horas informais	44	Sem teto estatutário no setor informal
γ_F^S, γ_F^L	Custos de ajuste	0,12; 0,03	RAIS + regras de folha (Ministerio do Trabalho e Emprego, 2024; Presidencia da República, 1991; Receita Federal do Brasil and eSocial, 2021)

fadiga só acima de 40h, o A_{req} central é 6,63% e o envelope é [5,62%, 7,48%]. O apêndice online reporta as grades completas. A pequena elasticidade de realocação documentada por Derenoncourt et al. (2025) sustenta um σ pequeno do tipo intrafirma, distinto das elasticidades altas entre tipos de trabalhadores em estudos de refugiados. O apêndice online discute a distinção.

A calibração do σ_{sub} disciplinada pelo prêmio salarial substitui valores escolhidos pelo autor em rodadas preliminares do artigo. A mudança afeta principalmente a incidência e o sinal da resposta de informalidade. Sob $\sigma_{\text{sub}} < 1$, trabalho formal e informal são complementos e um teto formal mais baixo aproxima os insumos em vez de afastá-los. Sob $\sigma_{\text{sub}} > 1$, como disciplinado aqui pela janela MNR, eles são substitutos imperfeitos e o teto empurra trabalhadores marginais formais para a informalidade. A resposta agregada de informalidade no contrafactual sobe. Para o produto agregado, porém, a margem dominante continua sendo a redução mecânica de horas formais: variar σ , ω e η_I dentro da caixa disciplinada desloca o endpoint em cerca de dois pontos percentuais, enquanto o corte bruto de horas explica a maior parte da perda.

Reconstruir a calibração com horas habituais da PNAD ($\theta = (0,143, 0,406, 0,451)$, informalidade 44,2%) resulta em $A_{\text{req}} = 7,80\%$ sob a penalidade bilateral e aproximadamente

5,9% sob a fadiga só acima de 40h. O gap é maior na especificação de fadiga só acima de 40h porque a distribuição θ da PNAD coloca mais massa formal abaixo do pico de eficiência $h^* = 40$, que essa especificação trata como neutra enquanto a penalidade bilateral penaliza. Adotamos horas contratadas do DIEESE como baseline porque o teto estatutário é um conceito de horas contratadas.

3 Checagens da calibração e benchmarks direcionais

O modelo casa os targets de calibração por construção. Os benchmarks externos abaixo são checagens direcionais de plausibilidade, não validação causal do contrafactual. As magnitudes da reforma portuguesa de 1996 e da reforma brasileira de 1988 devem ser comparadas em sinal e ordem, não em nível.

A Tabela 3 reúne os targets, checagens domésticas fora da calibração principal e benchmarks externos. Os targets do Painel A são casados por construção. O Painel B1 compara momentos observados no Brasil com momentos implicados pelo modelo. O modelo fica próximo nas horas formais médias e na parcela acima de 36h. Ele subestima a amplitude setorial das horas formais, uma limitação da distribuição na-

cional parcimoniosa de horas.

Os momentos do Painei B1 não são consequências algébricas da calibração. O pacote de replicação perturba a distribuição formal de horas θ em uma faixa de ± 5 p.p. em torno dos pesos do DIEESE 2024 e re-roda a calibração. Os momentos ajustados do Painei B1 deslocam-se em 0,4 a 0,6 h/semana e 1 a 2 p.p. O sinal do gap permanece, mas a magnitude responde à perturbação. Esses momentos fornecem uma checagem informativa fora das restrições de calibração.

O Painei B2 compara a reforma portuguesa de 1996 no teto $44 \rightarrow 40$ h e a reforma brasileira de 1988 no teto $48 \rightarrow 44$ h. Os sinais casam. O produto agregado cai e a produtividade horária sobe. As magnitudes não casam em nível. A estimativa portuguesa a nível de firma de +4,4% na produtividade horária está cerca de 2,6 pontos acima da previsão do modelo agregado, uma diferença consistente com seleção de trabalhadores, intensificação e aprofundamento de capital setorial que o modelo não codifica. A evidência brasileira de 1988 aponta na mesma direção, com resposta empírica horária de salários ligeiramente maior. O Painei B2 é um benchmark direcional de plausibilidade, não um limite inferior brasileiro para o A_{req} efetivo. Portugal e o Brasil de 1988 diferem do ambiente da PEC 8/2025 em informalidade, arranjo institucional e magnitude da reforma.

4 A aritmética de produtividade de tetos alternativos de jornada

O teto de 40 horas e o endpoint de 36 horas são objetos econômicos diferentes. Mover de 44 para 40 horas corta a cauda longa da distribuição contratada e aproxima muitos trabalhadores do pico de eficiência assumido. Mover abaixo de 40 horas já não é sobretudo aparar fadiga; é retirar horas que o modelo trata como efetivas. Por isso a curva da Figura 1 dobra para cima em vez de cair suavemente.

A Tabela 4 mostra o endpoint de 36 horas, mas a comparação importante é a inclinação do caminho. A alternativa de 40 horas exige apenas cerca de 2% de PTF para restaurar o produto. O endpoint de 36 horas exige uma resposta maior: 6,63% sob a hipótese de fadiga só acima de 40h e 8,18% sob a penalidade bilateral. Essa diferença não é mero detalhe técnico. Na primeira coluna, jornadas mais curtas não recebem penalidade direta de eficiência depois que as horas caem abaixo de 40. Na segunda, afastar-se de 40 horas em qualquer direção tem custo de eficiência.

A margem formal-informal se move na direção esperada, mas não é a vilã do resultado agregado. A economia calibrada desloca alguns empregos marginais para a informalidade, e isso importa para incidência. Ainda assim, a maior parte da perda de produto vem da aritmética simples de menos horas formais. O envelope conjunto (σ, ω, η_I) reforça esse ponto: mudar substituição formal-informal, peso formal no CES e eficiência informal altera o requisito no endpoint, mas não transforma 36 horas em um problema pequeno de produtividade. O ajuste de capital pode reduzir cerca de um a dois pontos percentuais do benchmark de curto prazo em horizonte de três a cinco anos, mas não elimina a diferença entre 40 e 36 horas.

A figura também ajuda a ler o que o modelo está dizendo. As primeiras quatro horas de redução são baratas em unidades de PTF porque o canal de fadiga trabalha a favor da reforma. As quatro horas seguintes são caras porque a reforma passa a retirar trabalho efetivo. O apêndice mostra o diagnóstico por trás dessa afirmação: sem nenhum canal de eficiência das horas, o endpoint de 36 horas exigiria 7,74% de PTF; deslocar o pico de eficiência em apenas uma hora muda mais o endpoint do que vários parâmetros secundários. Por isso o máximo de bem-estar perto de 41–42 horas deve ser lido como resultado da agenda calibrada de eficiência, não como regra de política independente do modelo.

Ancoramos A_{req} no histórico brasileiro de PTF usando a série `rtfpna` da PWT 11.0 (Feenstra et al., 2015; Groningen Growth and Development Centre, 2025; Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026). Essa comparação é uma régua de escala, não uma validação causal do contrafactual, pois o resíduo macro anual da PWT não é o mesmo objeto que a resposta de produtividade de curto prazo do modelo. A PTF brasileira caiu no período pós-1990, então um ganho único de seis a oito por cento é grande nessa régua. A alternativa de 40 horas está em outra região da escala. O apêndice traduz os ganhos únicos em taxas anualizadas para horizontes de faseamento de três, cinco e dez anos; essa leitura de transição é mais informativa do que perguntar se uma década histórica específica “repete” o contrafactual.

Um teste de estresse pessimista no apêndice pergunta o que ocorre se a reorganização reduz temporariamente a produtividade. Esse caso não é a previsão central; ele serve como guarda-corpo. Uma disrupção de PTF de 1% empurra o requisito do endpoint com penalidade bilateral para acima de nove por cento, mostrando que a aritmética da reforma depende da qualidade de implementação, e não apenas da oferta de horas no longo prazo.

4.1 Bem-estar e incidência

O cálculo de bem-estar deve ser lido como diagnóstico de consumo e lazer. Ele pergunta algo estreito: se emprego é fixo, salários não barganham e a reforma entrega mecanicamente mais tempo fora do trabalho aos incumbentes, o ganho de lazer compensa a perda de consumo? Isso não é um teorema de bem-estar social. Saúde, produção doméstica, barganha, preços, transições de emprego e pesos distributivos ficam fora do cálculo.

Dentro desse objeto estreito, a curva tem um formato claro. Perto de 41 a 42 horas, o indicador compra lazer a baixo custo de produto. Abaixo de 40 horas, o preço do lazer adicional sobe porque a reforma já não está apenas cortando fadiga de jornadas longas. Por isso o indicador de agente representativo fica negativo antes do endpoint. As especificações de fadiga só acima de 40h e penalidade bilateral concordam na região de redução moderada e divergem principalmente abaixo do pico de eficiência.

Um ganho de PTF de aproximadamente 1,4% no teto de 36h é suficiente para tornar o endpoint neutro no indicador GHH sob fadiga só acima de 40h. O limiar sob penalidade bilateral é 2,9%. Ambos os limiares ficam bem abaixo do A_{req} neutro em produto porque o lazer compensa parcialmente a

Tabela 3: Checagens da calibração e benchmarks direcionais.

Momento	Observado	Modelo	Gap
<i>Painel A: Targets de calibração (casados por construção)</i>			
Informalidade, pequenas firmas (≤ 49 empl.)	0,500	0,500	0,000
Informalidade, grandes firmas	0,200	0,200	0,000
Parcela de emprego formal, pequenas firmas	0,590	0,590	0,000
Parcela de emprego formal, grandes firmas	0,410	0,410	0,000
Informalidade agregada, PNAD restrita	0,378	0,377	0,001
Prêmio salarial R , MNR (2015) target central	1,400	1,400	0,000
<i>Painel B1: Checagens domésticas fora da calibração</i>			
Horas formais semanais médias, medida habitual	41,23	42,24	1,01 h/sem
Parcela formal acima de 36h, medida habitual (%)	85,7	91,5	5,80 p.p.
Amplitude setorial das horas formais médias	3,31	0,80	-2,51 h/sem
<i>Painel B2: Benchmarks direcionais externos</i>			
ΔY no teto 44 $\rightarrow$ 40h, Portugal 1996 (firma)	-3,20	-2,00	1,20 p.p.
$\Delta Y/h$ no teto 44 $\rightarrow$ 40h, Portugal 1996 (%)	+4,40	+1,77	2,63 p.p.
$\Delta W/h$ em 48 $\rightarrow$ 44h, Brasil 1988 (%), GMC 2003)	+7,00	+1,77	5,23 p.p.

Painel B1 linhas 1 e 2 comparam momentos de horas habituais da PNAD com momentos do modelo implicados pela calibração de horas contratadas. Linha 3 reporta a amplitude entre agricultura, indústria e serviços nas horas formais semanais médias. O valor do modelo vem da extensão setorial com a mesma estrutura de bins de horas, de modo que o gap negativo significa que o modelo subestima a dispersão setorial observada nas horas formais. O gap de horas agregadas é movido principalmente pela hipótese mantida $h_I = 44$ para trabalhadores informais e é tratado como margem de sensibilidade no apêndice online, não como alvo de validação (A_{req} desloca-se em menos de 0,2 p.p. para $h_I \in [38, 46]$). Painel B2 compara a previsão agregada do modelo no teto 44 $\rightarrow$ 40h com a estimativa portuguesa a nível de firma (Asai et al., 2024) e com a reforma brasileira de 1988 de magnitude comparável (48 $\rightarrow$ 44h, $\sim 8\%$) documentada por Gonzaga et al. (2003). Ambos os benchmarks externos sugerem que o modelo é conservador na resposta de produtividade horária, como esperado porque o $e(h)$ captura apenas fadiga, não seleção de trabalhadores, intensificação ou aprofundamento setorial de capital. Fontes: PNAD/SIDRA, RAIS 2022, DIEESE 2024, Meghir et al. (2015), Asai et al. (2024) e Gonzaga et al. (2003) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026; Ministerio do Trabalho e Emprego, 2024; DIEESE, 2024).

Tabela 4: Resultados principais no endpoint de 36 horas.

	Fadiga só acima de 40h	Penalidade bilateral
<i>Previsões positivas (sem compensação de PTF)</i>		
Produto, ΔY	-6,60%	-8,02%
Bem-estar (GHH), ΔCV	-1,76%	-3,63%
Informalidade, ΔInf	+1,57 p.p.	+1,92 p.p.
Produto por hora, $\Delta Y/h$	+2,39%	+0,75%
<i>Benchmark: ganho de PTF que restaura o produto</i>		
A_{req} , central	6,63%	8,18%
A_{req} , envelope conjunto	[5,62; 7,48]%	[6,93; 9,23]%

O envelope conjunto cobre os oito cantos da caixa (σ, ω, η_I) disciplinada. A coluna de fadiga só acima de 40h fica abaixo da penalidade bilateral porque não penaliza a eficiência abaixo de 40 horas.

perda de consumo dentro desse objeto. O apêndice mostra que o sinal diagnóstico sobrevive a preferências separáveis log e CRRA(2): a alternativa de 40h permanece positiva, enquanto o endpoint de 36h permanece negativo.

O número agregado de bem-estar mascara incidência. Na decomposição por tipo sob penalidade bilateral reportada no apêndice online, trabalhadores formais que permanecem formais ganham +1,41% em variação compensatória de primeira ordem porque trabalham cerca de seis horas a menos. A margem de trabalhadores empurrada para a informalidade perde -28,57%. Esse grupo é pequeno, 1,9% dos trabalhadores, mas sua perda é grande. Trabalhadores informais não afetados pelo teto estatutário têm incidência direta zero no modelo. O valor de agente representativo da Equação (5) difere da soma por tipo ponderada por participações porque o composto GHH é não linear. Por isso, o máximo de bem-estar em 41 a 42h deve ser lido como resultado interno ao modelo de agente representativo, com incidência distributiva reportada separadamente.

O schedule do indicador GHH não implica oposição a reduções da jornada. Ele mostra que, sob a calibração representativa do modelo, a margem que eleva esse indicador está entre 41 e 42 horas, não em 36. O schedule também separa a perda de produto sob produtividade fixa, o ganho de produtividade que compensaria essa perda e o diagnóstico de consumo-lazer. Esses objetos não se movem juntos. A região em que o indicador sobe é mais estreita do que a região neutra em produto.

Custos de ajuste e informalidade diferem entre tamanhos de firma e setores, produzindo incidência heterogênea da reforma. Firmas pequenas (≤ 49 empregados) requerem um ganho de PTF maior do que firmas grandes, refletindo cunhas de formalização maiores e informalidade de base mais alta. Aplicar o arcabouço nacional separadamente a três setores amplos com parâmetros setoriais da PNAD entrega um A_{req} por setor de 1,3 a 1,8% para a alternativa de 40 horas e 6,91 a 8,05% para o endpoint de 36 horas sob penalidade bilateral. A informalidade sobe em todos os setores

Ganho requerido de PTF por teto de horas

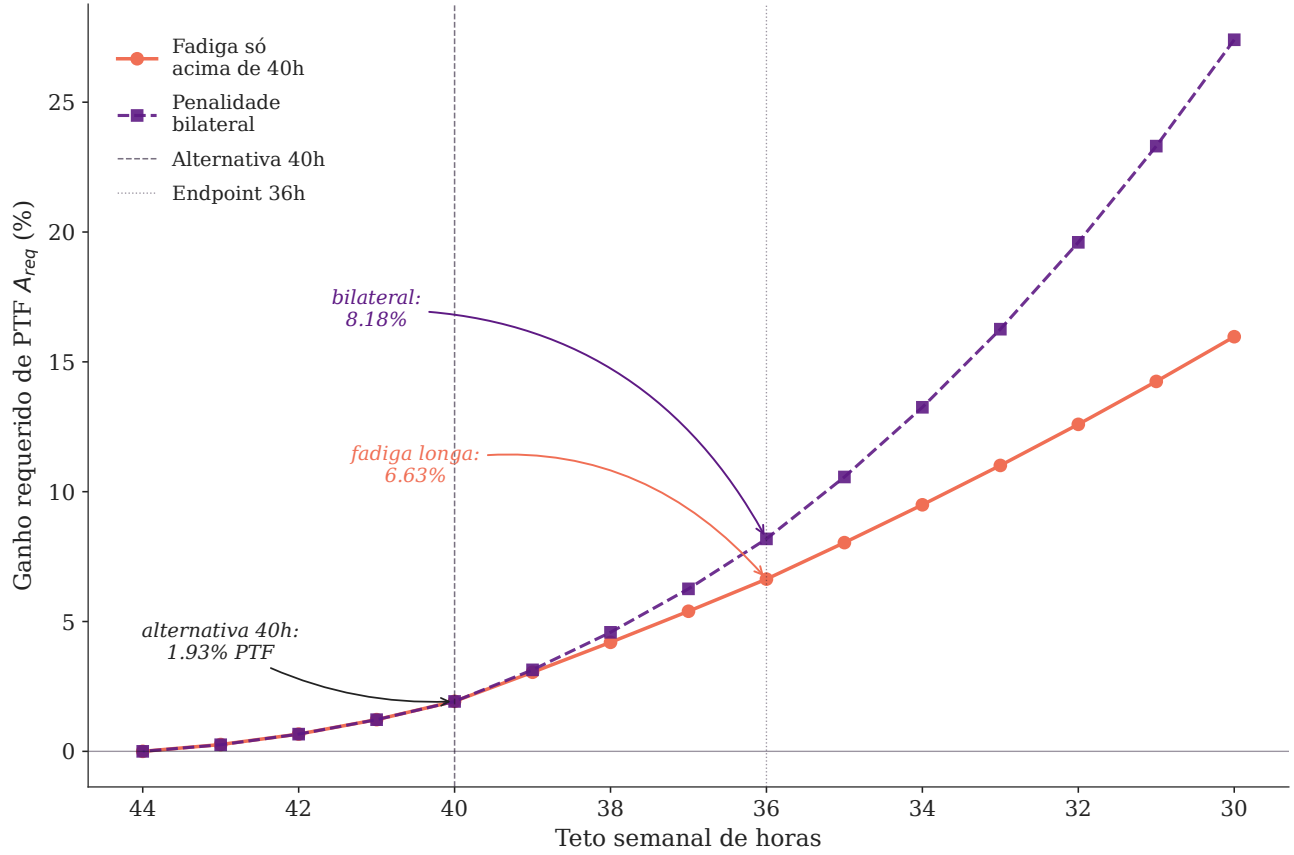


Figura 1: Ganho requerido de PTF A_{req} como função do teto semanal de horas.

Notas: A_{req} é o ganho único de PTF que mantém o produto agregado constante no teto indicado. Os marcadores verticais distinguem a alternativa de 40h na proposta do relator do endpoint de 36h da PEC 8/2025 original. A curva de fadiga só acima de 40h fornece 6,63% no teto de 36h; a curva de penalidade bilateral fornece 8,18%. As duas curvas coincidem acima de $h^* = 40$ e divergem abaixo do pico, refletindo a hipótese distinta sobre $e(h)$ abaixo do pico de eficiência.

no endpoint de 36 horas. Esses são contrafactuais de equilíbrio parcial setor a setor, não uma análise de incidência insumo-produto. O A_{req} da indústria supera ligeiramente o da agricultura porque o moderado $\eta_I = 0,40$ combinado à base formal maior da indústria amortece o gap mecânico entre os dois setores. Os serviços concentram a maior parte da perda agregada de produto via sua escala de produto, não por efeito maior por trabalhador. O apêndice online reporta a decomposição completa e as sensibilidades de parâmetros.

5 Implicações para o desenho da reforma

O objeto relevante de política já não é apenas a versão original de 36 horas da PEC 8/2025. O debate vivo também inclui alternativas de 40 horas, escala 5x2 e transições faseadas. Por isso, o modelo calcula a sequência completa de tetos de horas, e não apenas o endpoint mais intenso.

Um teto de 40 horas é uma reforma moderada nessa aritmética. Ele exige cerca de 2% de PTF para restaurar o produto e deixa positivo o indicador GHH representativo. O movimento direto de 44 para 36 horas é maior. Ele afeta a grande maioria dos trabalhadores formais brasileiros e reduz

mechanicamente o trabalho efetivo da economia em cerca de 14%. No endpoint de 36 horas, a perda de produto é compensada por um salto único de produtividade entre 6,63% sob fadiga só acima de 40h e 8,18% sob penalidade bilateral.

Esses números são grandes quando lidos como benchmark de escala contra o histórico brasileiro pós-1990 atualizado. Na PWT 11.0, a PTF brasileira cai de 1990 a 2023 e também no horizonte pré-Covid de 1990 a 2019. Mesmo a melhor década móvel pós-1990, de 2000 a 2010, cresce apenas +0,05% ao ano. Em um faseamento de cinco anos, o endpoint de 36h sob fadiga só acima de 40h exigiria 1,29% ao ano de PTF, enquanto a alternativa de 40h exigiria 0,38% ao ano. Essa comparação não prova inviabilidade; ela apenas coloca o tamanho do ganho requerido na escala da experiência recente brasileira.

O schedule é inclinado. Mover de 44 para 40 horas fica na ordem de metas moderadas de médio prazo. Mover diretamente para 36 horas impõe uma exigência elevada de produtividade pelo padrão brasileiro pós-1990. Sem esse salto, o modelo prevê perda de produto de curto prazo de 6,6 a 8,0 por cento e queda do indicador agregado GHH de 1,8 a 3,6 por cento no endpoint de 36 horas. O requisito de produtividade é um benchmark, não uma previsão.

Uma redução moderada do teto eleva o indicador GHH

PTF brasileira, 1954-2023

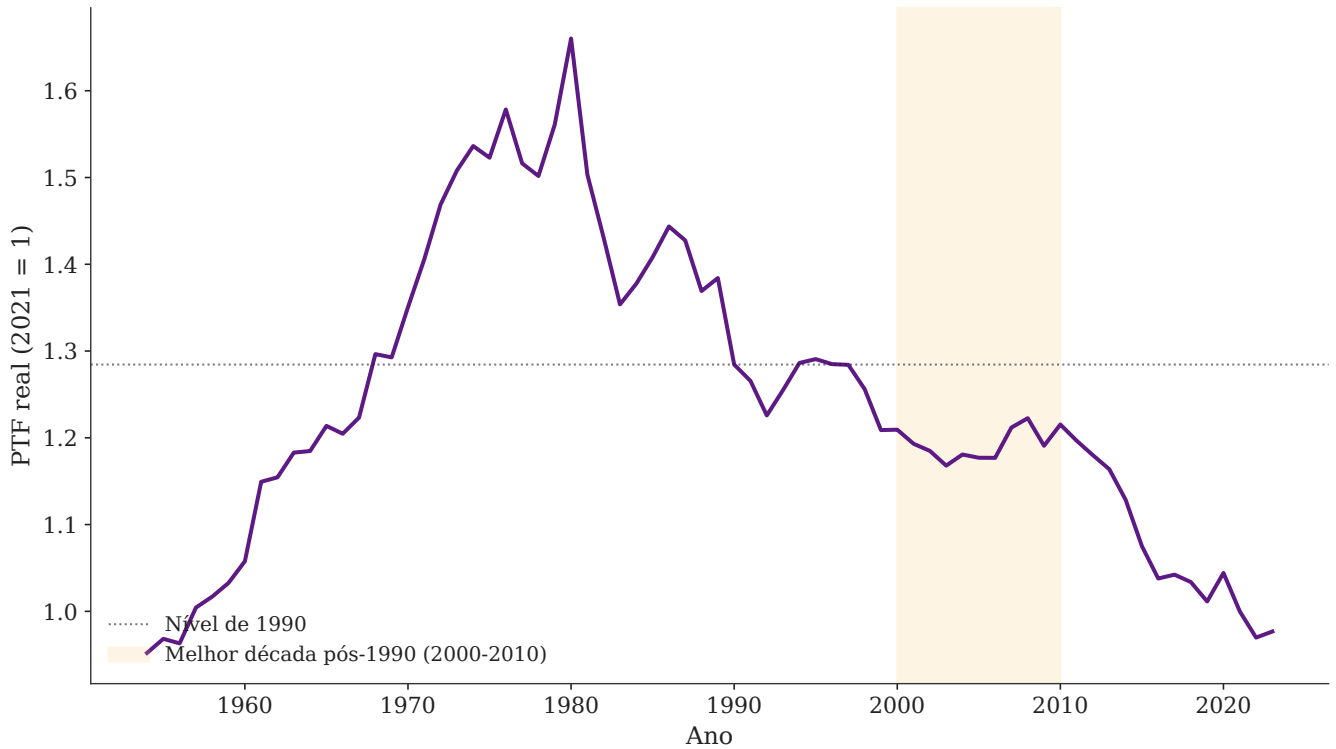


Figura 2: PTF brasileira no longo prazo.

Notas: A figura plota a série `rtfpna` da PWT 11.0 (PTF real a preços nacionais constantes) para o Brasil. A linha pontilhada marca o nível de 1990; a faixa sombreada marca a melhor década móvel pós-1990 na série atualizada. *Fonte:* Penn World Table 11.0 via FRED, série `RTFPNABRA632NRUG` (Feenstra et al., 2015; Groningen Growth and Development Centre, 2025; Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026).

dentro do modelo. Reduzir a jornada de 44 para 41 a 42 horas aumenta esse diagnóstico porque o valor atribuído ao lazer adicional supera o consumo perdido na calibração representativa. A alternativa de 40 horas fica perto da borda da região positiva. Abaixo de 40h, o indicador fica negativo. O teto que maximiza esse diagnóstico está perto de 42 horas, com 41h essencialmente indistinguível. Esse máximo interior é uma propriedade do modelo, não uma recomendação de política.

O custo do endpoint é concentrado. Firms pequenas, que empregam a maior parte dos trabalhadores formais no Brasil, carregam o maior requisito de produtividade por trabalhador. Indústria e agricultura carregam os maiores requisitos por setor. Todos os três setores veem a informalidade subir. Serviços concentra a maior parte da perda agregada de produto devido à sua participação no emprego e no produto. O exercício setorial é de equilíbrio parcial, setor por setor, e não uma análise insumo-produto de incidência.

A informalidade sobe, mas não explica a maior parte do custo. O modelo calibrado, disciplinado pelo prêmio salarial formal-informal observado, encontra um aumento agregado de informalidade de 1,6 a 1,9 p.p. Essa elevação é material para a contabilidade de bem-estar e pequena em relação à contração mecânica de aproximadamente 15% das horas. O custo de produto vem sobretudo de menos horas trabalhadas. Ainda assim, a reforma empurra trabalhadores adicionais para a informalidade, enfraquecendo os objetivos formalizadores da política.

A Figura 4 retoma o mapa de transição da versão anterior do artigo com a calibração atual, mas foca a alternativa de 44 para 40 horas. Ela cruza a facilidade de migração formal-informal, medida por σ_{sub} , com um alívio temporário no wedge das pequenas firmas nesse cenário de teto moderado. O exercício não é uma recomendação de subsídio específico; ele mostra que instrumentos de transição pró-pequenas firmas podem reduzir simultaneamente o vazamento para a informalidade e o ganho de PTF requerido.

A interpretação exige separar produto, PTF requerida e bem-estar. Uma redução moderada pode reduzir o produto, elevar o bem-estar e ainda exigir um ganho de PTF positivo, embora pequeno. Esse é o caso entre 44 e 42 horas no modelo.

Por que um pacote de transição importa? No exercício de 44 para 40 horas, o pacote não é um resgate macro para viabilizar um salto grande de produtividade; ele é um seguro de implementação. No ponto central do mapa, o ganho requerido de PTF cai de cerca de 2,0% sem alívio no wedge das pequenas para aproximadamente 1,0% com alívio de 20%, 0,6% com alívio de 30% e próximo de zero com alívio de 50%. A interpretação substantiva é que instrumentos temporários de transição podem transformar uma meta moderada de produtividade em uma meta pequena, justamente na margem em que o modelo prevê maior fragilidade: pequenas firmas com maior custo de permanecer formais. Evidência recente de pilotos de semana de quatro dias reforça essa leitura: Fan et al. (2025) analisam uma intervenção de seis

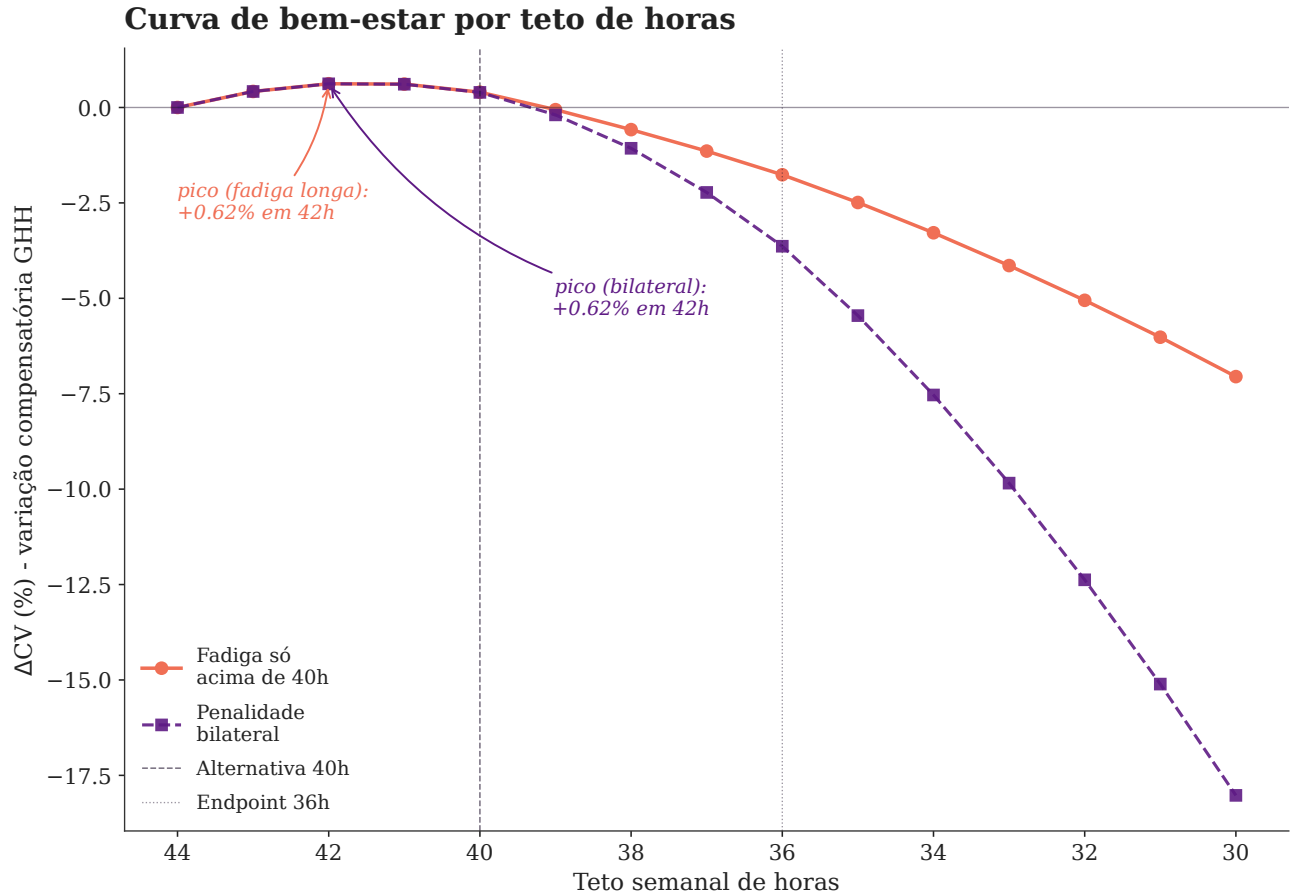


Figura 3: Curva de bem-estar por teto de horas sob ambas as calibrações.

Notas: Cada curva plota o bem-estar agregado ΔCV da Equação (5) em tetos sucessivamente menores, em relação ao baseline de 44h, sob as especificações de fadiga só acima de 40h e penalidade bilateral. O cálculo usa preferências GHH de agente representativo; não é uma ordenação de bem-estar social. ΔCV atinge máximo perto de 42h em cerca de +0,62% e torna-se negativo abaixo de 40h. No endpoint de 36h, o bem-estar cai 1,76% sob fadiga só acima de 40h e 3,63% sob penalidade bilateral.

meses em 141 organizações e 2.896 trabalhadores em seis países, com redução de jornada sem corte salarial, e encontram melhora em burnout, satisfação, saúde mental e saúde física. Esse resultado deve ser lido como evidência de viabilidade organizacional e bem-estar; a medida de produtividade ali é sobretudo capacidade de trabalho auto-reportada, não PTF agregada, de modo que complementa, mas não substitui, a aritmética de A_{req} .

O modelo é de curto prazo e equilíbrio parcial. O ajuste endógeno do estoque de capital em horizonte de três a cinco anos reduz o ganho de produtividade requerido em cerca de um ponto e meio percentual. O emprego total é mantido fixo, de modo que o modelo desliga a partilha de trabalho. A evidência empírica sobre partilha de trabalho na Alemanha (Hunt, 1996) e na reforma constitucional brasileira de 1988 (Gonzaga et al., 2003) sugere que essa restrição é compatível com a evidência disponível, mas não inocente. A experiência portuguesa de 1996 (Asai et al., 2024) documenta ganhos de produtividade a nível de firma maiores do que os que o modelo produz, o que sugere que o modelo faz uma leitura conservadora.

Sob esses limites, a aritmética da produtividade torna um caminho faseado mais fácil de absorver do que um salto direto para 36 horas. Uma redução com parada intermediária

próxima de 40 a 42 horas é consistente com o diagnóstico GHH do modelo, mantém o requisito de produtividade muito abaixo do endpoint de 36 horas e ganha tempo para o estoque de capital, a margem informal e a produtividade a nível de firma se ajustarem antes do próximo passo. A implicação é condicional ao modelo: tamanho e ritmo da redução importam para a aritmética de produto e para o indicador de consumo-lazer representativo.

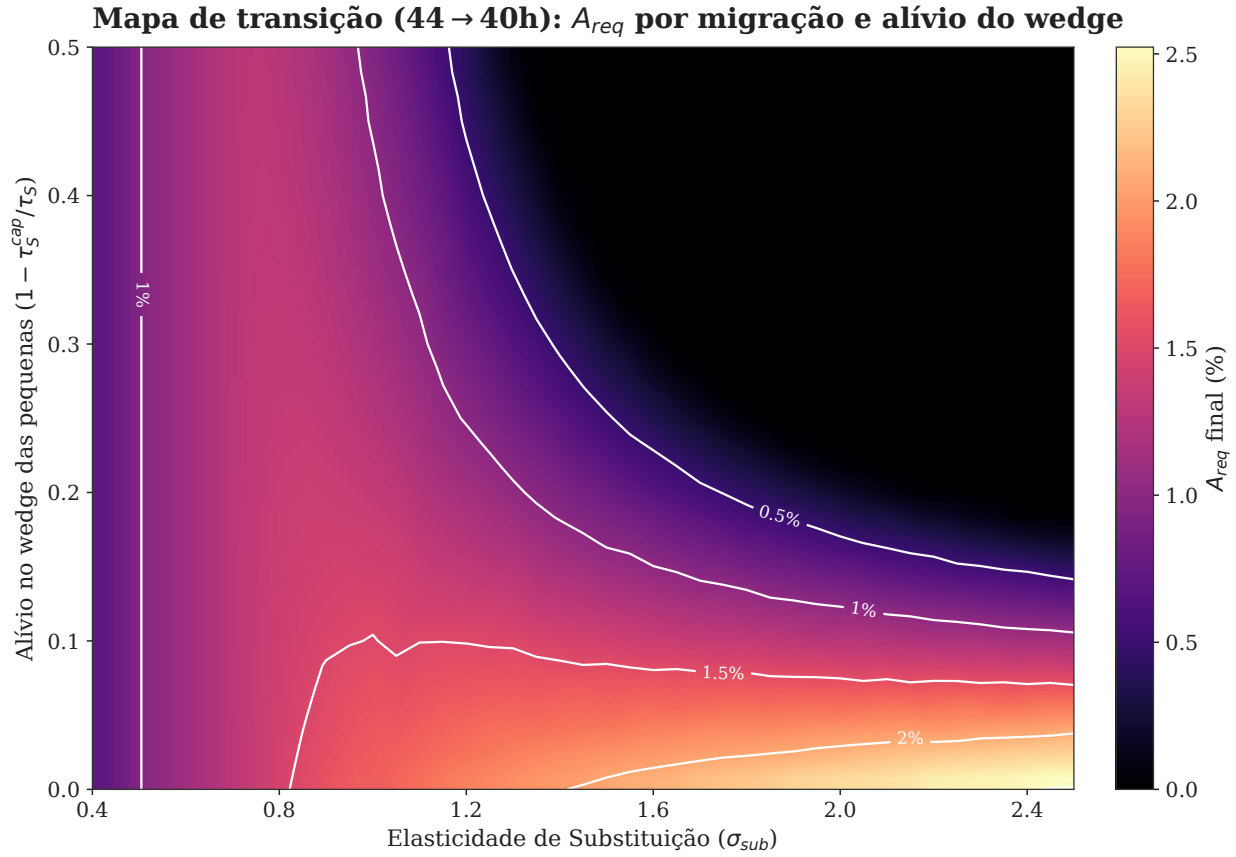


Figura 4: Mapa de transição do A_{req} para 44–40h: facilidade de migração e alívio no wedge nas pequenas firmas.

Notas: O eixo vertical mede o alívio no wedge $1 - \tau_S^{cap}/\tau_S$: quanto maior o valor, maior a redução do custo de formalização nas pequenas firmas no cenário de redução de 44 para 40 horas (por exemplo, 0,5 = corte de 50%). Cores mais claras indicam maior A_{req} ; as linhas brancas são iso- A_{req} (valores em %). A figura reimplementa o mapa da versão anterior usando o código e a calibração atuais do pacote de replicação.

Apêndice online. Um apêndice online com fontes de dados, omissões do equilíbrio parcial, detalhes da calibração, grades de sensibilidade, decomposição setorial, bem-estar por tipo, decomposição do produto, tabela histórica de PTF, derivações e robustez da eficiência das horas está disponível no repositório público de replicação.

Disponibilidade de código e dados. Código, targets de calibração e testes unitários para reproduzir cada tabela e figura numerada neste artigo estão disponíveis no repositório público do autor.

Referências

- Asai, Kentaro, Marta C. Lopes, and Alessandro Tondini, “Firm-Level Effects of Reductions in Working Hours,” 2024. Paris School of Economics working paper, November 2024.
- Bick, Alexander, Nicola Fuchs-Schündeln, and David Lagakos, “How Do Hours Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications,” *American Economic Review*, 2018, 108 (1), 170–199.
- Caballero, Ricardo J., “Aggregate Investment,” *Handbook of Macroeconomics*, 1999, 1B, 813–862.
- Cacciatore, Matteo, Romain Duval, Giuseppe Fiori, and Fabio Ghironi, “Market Reforms in the Time of Imbalance,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2016, 72, 69–93.
- Camara dos Deputados, “PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 e protocolada na Camara,” 2025. Agencia Camara Noticias, 25 February 2025. <https://www.camara.leg.br/noticias/1136400-pec-que-acaba-com-a-escala-de-trabalho-6x1-e-protocolada-na-camara>.
- , “Relator propoe jornada maxima de 40 horas e restricoes a escala 6x1,” 2025. Agencia Camara Noticias, 3 December 2025. <https://www.camara.leg.br/noticias/1229360-relator-propoe-jornada-maxima-de-40-horas-e>.
- , “Comissao aprova admissibilidade de propostas que acabam com a escala 6x1,” 2026. Agencia Camara Noticias, 22 April 2026. <https://www.camara.leg.br/noticias/1265049-comissao-aprova-admissibilidade-de-propostas-que-acabam-com-a-escala-6x1>.
- , “Motta cria comissao especial para analisar fim da escala 6x1,” 2026. Agencia Camara Noticias, 24 April 2026; updated 27 April 2026. <https://www.camara.leg.br/noticias/1266146-motta-cria-comissao-especial-para-analisar-fim-da-escala-6x1>.

- Collewet, Marion and Jan Sauermann**, “Working Hours and Productivity,” *Labour Economics*, 2017, 47, 96–106.
- Derenoncourt, Ellora, François Gerard, Lorenzo Lagos, and Claire Montialoux**, “Minimum Wages and Informality,” 2025. NBER Working Paper No. 34445.
- DIEESE**, “Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda,” 2024. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Contracted-hours distribution from Table 7 is mapped to model bins as documented in `data_final/calibration_targets.csv`; source checked 2026-04-28. <https://www.dieese.org.br>.
- Dix-Carneiro, Rafael, Pinelopi K. Goldberg, Costas Meghir, and Gabriel Ulyssea**, “Trade and Domestic Distortions: The Case of Informality,” *Econometrica*, 2026, 94 (2), 573–618. Final publication metadata checked against author page and NBER Working Paper No. 28391; DOI not available in the audited records. <https://www.nber.org/papers/w28391>.
- Fan, Wen, Juliet B. Schor, Orla Kelly, and Guolin Gu**, “Work Time Reduction via a 4-Day Workweek Finds Improvements in Workers’ Well-Being,” *Nature Human Behaviour*, 2025, 9, 2153–2168.
- Federal Reserve Bank of St. Louis**, “Total Factor Productivity at Constant National Prices for Brazil [RTFPNABRA632NRUG],” 2026. FRED mirror of Penn World Table 11.0, source ID `rtfpna`; extracted and frozen at `data_raw/fred/RTFPNABRA632NRUG_pwt110.csv`. Checked 2026-04-28. <https://fred.stlouisfed.org/series/RTFPNABRA632NRUG>.
- Feenstra, Robert C., Robert Inklaar, and Marcel P. Timmer**, “The Next Generation of the Penn World Table,” *American Economic Review*, 2015, 105 (10), 3150–3182.
- Gollin, Douglas**, “Getting Income Shares Right,” *Journal of Political Economy*, 2002, 110 (2), 458–474.
- Gonzaga, Gustavo, Naércio Aquino Menezes Filho, and José Márcio Camargo**, “Os Efeitos da Redução da Jornada de Trabalho de 48 para 44 Horas Semanais em 1988,” *Revista Brasileira de Economia*, 2003, 57 (2), 369–400.
- Greenwood, Jeremy, Zvi Hercowitz, and Gregory W. Huffman**, “Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle,” *American Economic Review*, 1988, 78 (3), 402–417.
- Groningen Growth and Development Centre**, “Penn World Table version 11.0,” 2025. University of Groningen. Release covers 185 countries through 2023. Checked 2026-04-28. <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt110>.
- Hsieh, Chang-Tai and Peter J. Klenow**, “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India,” *The Quarterly Journal of Economics*, 2009, 124 (4), 1403–1448.
- Hunt, Jennifer**, “Has Work-Sharing Worked in Germany?,” 1996. NBER Working Paper No. 5724; later published in *Quarterly Journal of Economics* (1999).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**, “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua,” 2026. SIDRA tables 4093, 4097, 6374, 6389, and 6413, accessed through <https://sidra.ibge.gov.br> and <https://apisidra.ibge.gov.br>.
- La Porta, Rafael and Andrei Shleifer**, “Informality and Development,” *Journal of Economic Perspectives*, 2014, 28 (3), 109–126.
- Meghir, Costas, Renata Narita, and Jean-Marc Robin**, “Wages and Informality in Developing Countries,” *American Economic Review*, 2015, 105 (4), 1509–1546.
- Ministerio do Trabalho e Emprego**, “Relacao Anual de Informacoes Sociais, ano-base 2022,” 2024. Administrative records of formal employment. Used for formal employment shares by firm size. Public RAIS 2022 files and technical note checked 2026-04-28. <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/rais/rais-2022>.
- Pencavel, John**, “The Productivity of Working Hours,” *The Economic Journal*, 2015, 125 (589), 2052–2076.
- Presidencia da Republica**, “Lei No. 8.212, de 24 de julho de 1991,” 1991. Plano de Custeio da Previdencia Social, including employer payroll contributions. Consolidated text checked 2026-04-28. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18212cons.htm.
- Receita Federal do Brasil and eSocial**, “Nota Orientativa S-1.0 No. 05/2021,” 2021. Guidance on rural producers’ payroll and commercialization contribution reporting in eSocial. Checked 2026-04-28. <https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-orientativa-s-1-0-05-2021-atualizada-em-24-05-2021.pdf/view>.
- Restuccia, Diego and Richard Rogerson**, “Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments,” *Review of Economic Dynamics*, 2008, 11 (4), 707–720.
- Ulyssea, Gabriel**, “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, 2018, 108 (8), 2015–2047.

Informações de submissão

Título em inglês (English title)

Public Policy Note: How much productivity do we need to reduce working hours?

Abstract

Brazil's working-time debate is no longer only a choice between keeping the 44-hour week and moving directly to 36 hours. Alternatives around 40 hours, a five-day schedule and phased transitions are also on the table. This policy note asks a simple question for that choice: how much more productive would the economy need to become for each option not to reduce output in the short run? To answer, I combine Brazilian data on hours worked, informality, firm size and sectoral composition with a model of adjustment between formal and informal employment. The main result is that a move to 40 hours requires a productivity gain of about 2 percent. A direct move to 36 hours requires a much larger jump, between 6.6 and 8.2 percent, which is high relative to Brazil's recent productivity record. Informality also rises in the 36-hour scenario, by about 1.6 to 1.9 percentage points, but the main cost comes from fewer formal hours worked. The exercise does not say whether the reform should or should not move forward; it shows that size, timing and transition instruments change the arithmetic substantially. For policymakers, the message is direct: a phased route, with a stop near 40 hours, requires a much smaller productivity target than an immediate jump to 36 hours.

Palavras-chave em inglês (Keywords)

Working hours; informality; productivity; Brazil; policy design; transition.

ORCID

Victor Rangel: <https://orcid.org/0000-0002-4520-2795>.

Declaração de contribuição dos autores

Este manuscrito é de autoria única; portanto, a declaração de contribuição dos autores não se aplica.

Conflito de interesses (Conflict of interest)

O autor declara não haver conflito de interesses financeiro, institucional ou pessoal relacionado a este manuscrito.

Declaração de disponibilidade de dados de pesquisa (Data availability statement)

O código, os targets de calibração, os testes unitários, as figuras, as tabelas e as instruções de reprodução estão disponíveis em <https://github.com/vr-rodrigues/jornada-6x1-replication>. Os dados brutos utilizados no artigo vêm de bases públicas, incluindo PNAD Contínua/IBGE, DIEESE, Penn World Table e fontes oficiais citadas no manuscrito, e podem ser regenerados pelos scripts do pacote de replicação.

Dados e uso de IA

Este manuscrito utilizou IA agentic, via Codex, como apoio técnico e editorial durante a preparação do material de pesquisa. O autor definiu a pergunta, a estratégia de modelagem, a calibração, a interpretação dos resultados e a redação final. A autoria intelectual do projeto e a responsabilidade por eventuais erros são integralmente do autor.